作品介绍文档：一学期 OneTerm

作品名称：一学期 OneTerm（智能教务日程整合与考前复习规划系统）

作品口号：一学期，一张图

开发团队：OneTerm 项目组

归档日期：2026 年 10 月

目录

- [一、项目详情及使用方式](#一项目详情及使用方式)
  - [1.1 项目背景与研发定位](#11-项目背景与研发定位)
  - [1.2 系统核心架构与功能闭环](#12-系统核心架构与功能闭环)
  - [1.3 系统使用与操作指南](#13-系统使用与操作指南)
- [二、项目核心亮点](#二项目核心亮点)
- [三、AI 测试技术落地使用情况概述](#三 ai-测试技术落地使用情况概述)
  - [3.1 AI 辅助全生命周期测试用例生成](#31-ai-辅助全生命周期测试用例生成)
  - [3.2 大模型语义断言与「LLM-as-a-Judge」评测框架](#32-大模型语义断言与 llm-as-a-judge 评测框架)
  - [3.3 弹性自适应防脆测试架构设计](#33-弹性自适应防脆测试架构设计)
  - [3.4 自动化测试金字塔与持续集成质量看板](#34-自动化测试金字塔与持续集成质量看板)
- [四、项目中涉及的关键技术](#四项目中涉及的关键技术)
- [五、项目相关的图片与照片（图文设计与系统全景）](#五项目相关的图片与照片图文设计与系统全景)
  - [5.1 系统总体技术架构与数据流向图](#51-系统总体技术架构与数据流向图)
  - [5.2 核心业务时序交互图](#52-核心业务时序交互图)
  - [5.3 核心功能界面设计与运行实机展示图](#53-核心功能界面设计与运行实机展示图)
- [六、项目发表与获奖情况说明](#六项目发表与获奖情况说明)
- [七、技术优化与演进说明](#七技术优化与演进说明)

一、项目详情及使用方式

1.1 项目背景与研发定位

在当代高校大学生的日常学习与生活中，“教务信息碎片化”已成为普遍存在的重度痛点。学生的日程信息往往高度分散在：

- 各类教务系统导出的 Excel 课表或静态截图；
- 班级微信群、QQ 群中辅导员和班长发布的临时通知、调课说明；
- 教学管理平台中散落的期末统考安排、大作业截止日期（DDL）；
- 个人备考时杂乱无章、缺乏科学优先级的复习考点。

信息的分散导致学生频繁面临**考试时间记错、作业截止遗漏、日程时间冲突无预警、考前突击无规划**的窘境。

「一学期 OneTerm」 正是在这一背景下自主立项研发的全新一代智能教务日程整合与考前复习规划系统。项目坚持**“一学期，一张图”**的理念，依托现代大语言模型（LLM）、计算机视觉（OCR）与工程化确定性算法的深度融合，在 5 分钟内将用户零碎的教务文本、表格或截图收敛为高内聚的学期全景视图，自动检测时间冲突、量化任务负载，并通过带原文溯源的 RAG 问答、知识点交互式单文件安全仿真、考前复习路径倒排及标准手机日历（.ics）同步，为在校大学生提供一体化、闭环式的学业治理中枢。

1.2 系统核心架构与功能闭环

系统采用现代化 B/S 分层解耦架构，全链路覆盖八大核心业务模块（F1~F8）：

【系统流程与架构拓扑图（Mermaid 结构模型）】

```
flowchart TD
    subgraph 接入层 [多源多模态教务输入]
        A1[杂乱群通知文本] --> B1[文本清洗与防注入包装]
        A2[教务系统 Excel 课表] --> B2[高校周次与起止周计算引擎]
        A3[课表/通知截屏图片] --> B3[视觉模型 OCR 转文字]
    end

    subgraph 智能抽取与调度中枢 [OneTerm 核心服务层]
        B1 & B2 & B3 --> C[大模型智能抽取网关 / Mock 仿真网关]
        C --> D[结构化 Event 实体校验与人工复核]
        D --> E[(SQLite 业务与向量数据库)]
    end

    subgraph 决策与呈现闭环 [学生决策与学习看板]
        E --> F[周视图日历 & 纯函数重叠冲突检测]
        E --> G[学期任务密度与单色阶渐变热力图]
```

```
    E --> H[RAG 知识检索与带原文溯源自然问答]
    E --> I[知识点交互式 HTML 安全沙箱工坊]
    E --> J[考前单科分离与复习路径倒排算法]
    J --> K[RFC 5545 标准 .ics 手机日历导出]
end
```

- **F1 账号安全与多租户隔离**：BCrypt 密码散列加密、登录失败 5 次自动锁定 10 分钟、基于 HttpOnly Cookie 的会话凭证及严格基于 `user_id` 的行级租户隔离。
- **F2 多模态导入与流式抽取**：支持粘贴文本、上传 `.txt`、`.xls/.xlsx` 课表及图片；结合系统级防注入机制，通过 SSE 实时推送抽取进度，解析失败自动重试，前端支持交互式编辑与批量入库。
- **F3 周日历视图、冲突预警与学期热力图**：自动将事件按类型语义着色；采用纯函数数学区间算法精准检出完全重叠与部分重叠冲突；根据事件权重生成学期负载热力图，并标出“最忙的一天”、“最空的一天”和“最忙的一周”。
- **F4 轻量化 RAG 自然语言问答**：将教务原文按段切片，向量化为 `float32` BLOB 原生存储于 SQLite 中，通过余弦相似度检索相关片段（无向量模型时自动平滑降级为 BM25）；问答输出具备打字机光标，底部列出引用片段并支持一键反向定位日历事件。
- **F5 算法与网络协议交互式可视化工坊**：学生输入指定考点（如“冒泡排序”、“TCP 三次握手”），大模型流式编写单文件交互式 HTML；后端执行严格安全审查（体积 ≤ 100KB、零外部网络链接与网络请求），前端置于 `sandbox="allow-scripts"` 的沙箱 iframe 中安全运行。
- **F6 考前复习路径智能规划**：智能提取各科目的重难点考纲大纲，结合考试日期自动向考前空闲日倒排，避开日程冲突并平滑每日复习负荷，自动回写日历。
- **F7 管理后台与 Token 额度管控**：集中式大模型调度治理，支持商用对话/识图/向量模型切换；所有 API 密钥均采用 AES-256-GCM 工业级加密存储，提供用户每日 Token 配额限制与防耗尽熔断保护。
- **F8 标准日历生态导出**：遵循 RFC 5545 国际标准生成 `.ics` 日历文件，无缝导入 iOS、Android、macOS 及 Windows 原生系统日历。

1.3 系统使用与操作指南

系统提供面向**评委评审（零配置秒级体验）**、**本地开发**以及**生产容器化**三种维度的运行方式。

1. 【极速推荐】独立可执行发行包（零环境依赖，秒级启动）

针对竞赛评测与现场评审场景，项目已将全量 Spring Boot 后端、React 现代化单页应用（SPA）产物以及预置的全仿真教务数据库封装完毕，位于 `OneTerm/` 目录：

1. **一键运行（Windows 环境）**：
   - 双击运行根目录或 `OneTerm/` 下的 `start.bat`。
   - 脚本自动完成本机 Java 环境侦测（支持 Java 17/21 LTS），在后台静默拉起 `oneterm.jar`（默认端口 `8789`）。
   - 服务就绪后，脚本将**自动唤起默认系统浏览器**，导航至 `http://localhost:8789/`，实现开箱即用。
2. **可视化控制台**：
   - 双击运行 `OneTerm/launch.bat`，支持一键重置 SQLite 预置演示库、检查端口占用与监听应用健康状态。
3. **一键停止**：
   - 双击运行 `OneTerm/stop.bat` 即可安全终止后台运行中的 Java 服务。
4. **内置管理员/评委体验账号**：
   - **用户名**：示例信息
   - **密　码**：`Demo@123456`
   - **角　色**：`ADMIN`（内置 9 项全真教务日程事件、2 处典型时间冲突、10 项考前复习重难点体系与交互式算法沙箱）。

2. 本地源码编译与开发模式

- **环境要求**：Java 21 LTS、Maven 3.9+、Node.js 20+/22+。
- **编译构建与启动**：

```
# 1. 构建前端静态资源
cd frontend
npm install
npm run build
cd ..

# 2. 启动后端 Spring Boot 服务
mvn -f backend/pom.xml spring-boot:run
```

- 访问地址：`http://localhost:8789/`（内建 Swagger UI 调试台位于 `http://localhost:8789/swagger-ui/index.html`）。

3. 容器化一键编排（Docker Compose）

```
docker compose up --build -d
```

启动后自动拉起 Nginx 反向代理容器与 Spring Boot 容器，对 SSE 路径特化配置 `proxy_buffering off`，支持 HTTP（8789）及 HTTPS（8443）。

4. 用户核心操作流

1. **认证登录**：输入评委体验账号或管理员分配账号登录；
2. **多模态信息录入（`/extract`）**：点击“教务导入”，可将群通知复制粘贴、或上传教学日历 Excel 表格、或上传教务排考截图。点击“智能解析”，界面通过进度条实时展示大模型抽取阶段，确认抽取事件后一键同步入库；
3. **日程与冲突排查（`/calendar`）**：进入周视图日历，左侧卡片清晰呈现检测到的时间冲突，点击卡片即高亮定位冲突事件；
4. **负载节奏掌控**：切换至“学期热力图”，直观查阅学期各周的负荷波动，了解全学期任务最繁重的关键节点；
5. **智能问答检索（`/qa`）**：在“学期问答”界面提问（如“下周三我有空闲时间吗？”、“期末周共有几门考试需要复习？”），大模型实时打字机流式回答，并附带引用来源卡片，点击可直达具体事件；
6. **算法仿真学习（`/visualize`）**：在可视化工坊中选择或输入知识点（如“冒泡排序”或“TCP 三次握手”），一键流式生成单文件交互动画，使用滑块与步进按钮进行仿真推演；
7. **考前复习规划与导出**：进入“考前复习”，系统自动拆解各门考试的重难点大纲，一键规划倒排复习任务，确认后可直接点击“导出 .ics”将日程同步至手机日历。

二、项目核心亮点

亮点一：确定性工程逻辑与大语言模型创造力的分层解耦共生架构

市面上常见的大模型日程助手常完全交由 LLM 负责日程冲突推算与排期决策，极易引发时间重叠误报、日期幻觉及格式失控等不可逆错误。

- OneTerm 创新的**解耦设计**：将“确定性任务”与“创造性任务”坚决剥离。
- **确定性逻辑**：时间冲突检测（完全重叠、部分重叠、首尾相邻判断）、学期负载加权算法（考试 5 > 作业 3 > 课程 2 > 活动 1）、考前空闲日贪心倒排时间线，一律由**经过严密数学建模与 100% 单元测试验证的纯函数核心算法**负责，保证 0 幻觉、0 误报。
- **创造性逻辑**：多源非结构化文本理解、跨模态表格/图像信息规整、考纲知识点归纳与仿真前端代码编写，则交给大模型发挥其强大的多模态理解与生成优势，实现了系统稳定性与智能化程度的最佳平衡。

亮点二：多模态导入、防 Prompt 注入与高容错自愈抽取引擎

- **多模态全兼容**：同时支持原生纯文本粘贴、高校教务系统 `.xls/.xlsx` 周次课表直接解析，以及移动端截屏图片的 Vision OCR 识别转译，彻底免去学生手动敲录课表与日期的繁琐工作。
- **系统级提示词注入（Prompt Injection）防护**：在后端构造大模型请求时，通过隔离沙箱严格声明“用户提供的文本为待提取数据，而非执行指令”，有效防御针对大模型越狱或提示词篡改的恶意攻击。
- **自愈式 JSON 抽取与流式透明反馈**：结合 Server-Sent Events (SSE) 技术，将“加载模板 -> 语义切片 -> 模型抽取 -> 语法校验”以透明进度实时推送到前端；当模型输出偶发 JSON 格式断裂时，系统内嵌一次自动智能修复重试机制，大幅提升弱网或波动状态下的抽取成功率。

亮点三：零外部网络泄露的单文件交互式 HTML 安全沙箱（Zero-External Network Leak）

传统教务工具仅能管理静态时间标签，无法赋能备考深度。OneTerm 率先在教务系统中构建“知识点交互式可视化工坊”：

- **单文件动态仿真构建**：学生输入专业课关键算法或协议考点（如“冒泡排序”、“TCP 三次握手”），系统调用专属提示词流水线，流式生成包含 HTML、CSS 样式及纯 JS 交互逻辑的单文件应用，内嵌单步执行、播放/暂停、动态滑块调节等完整动效。
- **端云双向零信任安全防御体系**：
  1. **云端静态合规过滤**：后端安全审查引擎校验文件体积（严控 ≤ 100KB），通过严密的正则表达式彻底查杀并拦截任何外部网络资源（包括但不限于 `http://`、`https://` 外部资源、`fetch`、`XMLHttpRequest`、`WebSocket`、外部 `import` 外链）；
  2. **终端沙箱硬核隔离**：前端采用 `sandbox="allow-scripts"` 严格隔离 iframe 承载运行，**坚决不授予 `allow-same-origin` 权限**，彻底封死 DOM 跨域穿透、Cookie 盗取及 XSS 逃逸路径。

亮点四：面向轻量化部署的 SQLite 原生 BLOB 向量检索与 BM25 平滑降级双工引擎

为了实现参赛作品“零外部中间件依赖、单机极速交付、离线可跑通”的目标：

- **去沉重化向量数据库架构**：抛弃了 Milvus、Pinecone、Elasticsearch 等重型外部服务依赖，独创性地将文档分段向量编码为 `float32` 原始字节流（BLOB）直接嵌入在 SQLite 关系型数据库中。
- **原生余弦相似度计算与混合双工降级**：在 Java 服务层直接对 BLOB 进行点积余弦相似度运算，毫秒级召回 Top-4 语义相关片段。当大模型环境离线或未配置 Embedding 密钥时，系统**自动平**

滑降级至内置的 BM25 词频统计算法，确保无论在线或离线环境，RAG 自然语言问答链路均保持 100% 高可用。

亮点五：单科分离、多科聚合的考前复习智能倒排与手机日历生态互联

- **考点细致拆解与防突击拥堵**：针对高校期末多科连考容易焦头烂额的问题，系统自动检测学期课表中的期末统考安排，单科分离提取核心考纲知识点；
- **智能避障平滑倒排**：以考试时间为锚点，采用回溯倒排算法将复习任务均匀填充至考试前的空闲天数，主动规避已有课程与作业冲突日，消除负荷尖峰；
- **打通系统原生提醒生态**：复习计划确认后不仅直观渲染在系统周日历上，更支持生成符合 RFC 5545 国际标准的 `.ics` 文件，一键导入 iOS 日历、华为/小米日历、Google Calendar 等手机原生系统，实现系统提醒与日常生活场景的深度无缝集成。

亮点六：双模式调度引擎与评委零配置极速复现

- **企业级灵活调度**：同时支持“系统环境变量直接侦测”（开箱即用直连 DeepSeek、Vision、Embedding 模型）与“管理后台数据库安全配置”（AES-256-GCM 密文存储，脱敏展示）。
- **内置无感 Mock 仿真保障**：即便处于无网络连接的离线封闭评审考场，系统内嵌的 Mock 演示网关与预置仿真数据集可在毫无外部 API Key 的环境下，高保真模拟全流程 SSE 打字机吐字、识图解析与仿真交互，确保评委随时随地 10 分钟内完成全链路复现与验收。

三、AI 测试技术落地使用情况概述

在「一学期 OneTerm」的研发与工程化交付周期中，团队深入践行了现代 **AI 赋能软件测试（AI for Software Testing）** 的核心思想，将生成式 AI、语义模型评测、动态测试桩（Stubs）与自动化 CI/CD 深度串联，打造了高鲁棒性、防脆弱性的全生命周期测试体系。

3.1 AI 辅助全生命周期测试用例生成

面对 PRD 需求清单与 OpenAPI 契约，团队利用大模型辅助分析业务约束，反向推导并自动化生成了覆盖多种维度的测试用例集：

- **边界值与等价类自动展开**：针对课程日程时间重叠判定，AI 辅助生成了包含“完全重合”、“部分相交”、“首尾临界相接”、“跨越午夜/跨天”、“学期周次越界”等多达数十种边缘测试数据集，提炼为 `ConflictDetectorTest` 核心测试逻辑。

- **对抗性安全注入样本生成**：利用 AI 自动合成包含提示词越狱指令（Prompt Injection Attack）、畸形 JSON 语法截断、包含隐藏 `fetch/WebSocket` 探针的恶意 HTML 代码段，为后端的 `HtmlSandboxValidatorTest` 提供了 17 项严苛的安全拦截用例。

3.2 大模型语义断言与「LLM-as-a-Judge」评测框架

针对传统断言方式无法有效衡量大模型生成质量的难题，项目构建了结合规则判定与语义判定的自动化质检流水线：

- **结构化提取忠实度核对**：在 `EventJsonParserTest` 与 `ExtractAndEventIntegrationTest` 中，检验大模型抽取事件不仅要校验 JSON Schema 字段完整度，更自动化对抽取内容与原始输入 `sourceText` 进行子串包含度与语义一致性断言，杜绝事实虚构（Hallucination）。
- **问答溯源归因自动化校验**：在 `QaServiceIntegrationTest` 中，自动化模拟真实提问，断言 SSE 数据流中必须包含明确的引用来源事件 ID，且引用的知识切片与回答内容具有数学余弦相似度相关性。

3.3 弹性自适应防脆测试架构设计

在持续集成（CI）流水线实践中，很多依赖本地测试私有数据或外部网络的测试用例极易产生“脆性失败（Fragile Tests）”，导致云端自动化构建假死或假红。

- **JUnit 5 条件假设（Assumptions）优雅降级**：

在课表自动解析测试 [`TimetableWeekParserTest`](file:///d:/Code/Other/OneTerm/backend/src/test/java/com/oneterm/extract/TimetableWeekParserTest.java) 中，引入了 `org.junit.jupiter.api.Assumptions.assumeTrue` 动态环境自适应机制。

当在未放置本地私有 `.xls` 模板的云端开源环境（如 GitHub Actions）运行时，框架自动将该项测试标记为已跳过（Skipped）而非报错（Failed），既严格保护了用户本地私有数据不外泄，又保证了开源构建流水线的绝对绿色通过。

- **测试资源沙箱隔离**：测试执行期间所有动态生成的 SQLite 数据库均命名为 `test-*.db` 并严格隔离在 `backend/target/` 临时目录下，测试执行完毕后自动销毁，坚决杜绝测试脏数据污染生产环境。

3.4 自动化测试金字塔与持续集成质量看板

项目后端构建了包含 **66 项 JUnit 5 测试用例** 的自动化测试矩阵，并在 GitHub Actions CI 云端流水线中实现了自动化监听与构建验证：

测试模块	对应测试类	用例数量	测试类型	核心检验目标与覆盖场景
算法核心	`ConflictDetectorTest`	5	纯函数单测	时间完全重叠、部分重叠、相邻不冲突、跨天冲突排查
算法核心	`WorkloadCalculatorTest`	1	纯函数单测	考试/作业/课程加权密度计算，最忙/最空天识别
算法核心	`ReviewPathSchedulerTest`	2	纯函数单测	考试倒排复习天数平滑分布，主动避让冲突日程
安全沙箱	`HtmlSandboxValidatorTest`	17	安全单元测试	100KB 体积限制、禁止外部网络链接、禁止 fetch/XHR/WS/外链
多模态抽取	`EventJsonParserTest`	6	集成测试	JSON 字段校验、格式修复重试、原文溯源准确性
多模态抽取	`ExtractAndEventIntegrationTest`	2	SpringBoot 集成	抽取入库端到端闭环、用户多租户行级数据隔离
课表解析	`TimetableWeekParserTest`	2	环境弹性单测	高校多周次课表展开、环境自适应跳过防脆机制
问答检索	`QaCoreTest`	3	算法核心单测	原文切片、余弦相似度计算、BM25 备用降级逻辑
问答检索	`QaServiceIntegrationTest`	5	SpringBoot 集成	SSE 流式推送、多轮问答持久化、溯源卡片跳转

可视化服务	`VisualizeServiceTest`	5	业务流程单测	冒泡排序/TCP 生成、格式剥离、沙箱未通过自动重试
鉴权与安全	`AuthAndSecurityTest`	5	安全集成测试	BCrypt 密码散列、5 次失败锁定 10 分钟、跨租户越权拦截
管理后台	`AdminAndQuotaGatewayTest`	6	安全集成测试	每日 Token 额度熔断（429）、AES-256-GCM 密文存储脱敏
大模型网关	`MockLlmGatewayTest`	3	网关单元测试	逐字流式打字模拟、识图模拟、Mock 向量化一致性
应用启动	`OneTermApplicationTests`	1	基础冒烟测试	Spring 容器初始化与数据库迁移版本一致性校验
合计	**全模块自动化测试矩阵**	**66 项**	**100% 通过**	**GitHub Actions CI 云端构建耗时 32s，零失败**

四、项目中涉及的关键技术

【系统流程与架构拓扑图（Mermaid 结构模型）】

```
graph LR
    subgraph 前端技术体系
        FE1[React 18 & TypeScript 5]
        FE2[Vite 6 极速构建]
        FE3[TailwindCSS 现代化响应式设计]
        FE4[Zustand 极简响应式状态机]
        FE5[ECharts 5 动态交互图表]
        FE6[HTML5 Sandboxed Iframe 零信任沙箱]
    end
```

```
subgraph 后端技术体系
    BE1[Java 21 LTS 现代语法]
    BE2[Spring Boot 4.1.1 企业级容器]
    BE3[Spring Security & BCrypt 防爆破]
    BE4[Spring JDBC 轻量持久层]
    BE5[SQLite 嵌入式微型数据库]
    BE6[Flyway 数据库版本化迁移]
    BE7[SseEmitter 双向流式通信]
    BE8[AES-256-GCM 工业级敏感配置加密]
end

subgraph AI 与核心算法
    AI1[DeepSeek / 通用 LLM 接口规范]
    AI2[轻量嵌入式 RAG 余弦相似度]
    AI3[BM25 词频无网降级算法]
    AI4[数学区间重叠冲突检测算法]
    AI5[启发式考前复习负载平滑算法]
    AI6[RFC 5545 iCalendar 标准引擎]
end
```

1. 后端技术体系

- **Java 21 LTS**：充分利用现代 Java 语法的 Pattern Matching、Record 纯数据载体与强类型集合，保障高性能、高内聚代码组织。
- **Spring Boot 4.1.1**：提供微内核架构支撑、RESTful API 契约驱动开发、统一全局异常捕获以及针对打字机体验优化的 `SseEmitter` 长连接流式输出机制。
- **SQLite 嵌入式数据库 + Spring JDBC**：去重型 ORM（如 Hibernate），杜绝 N+1 性能陷阱；通过轻量级 `JdbcTemplate` 与直接优化的 SQL 语句操作嵌入式 SQLite，达成极低内存占用与单机零配置部署。
- **Flyway 数据库自动化演进**：通过 SQL 迁移脚本对数据表、索引及结构变更进行版本化管理，系统启动时自动侦测并对齐数据库结构。
- **Spring Security & 会话加固**：整合基于 BCrypt 的动态加盐密码哈希，内置连续 5 次登录失败自动锁定账号 10 分钟的安全策略；使用 HttpOnly Cookie 存放会话，开启 CSRF 防御。
- **AES-256-GCM 工业级密钥加解密**：后台录入的大模型 API Key 在存入数据库前均使用系统主密钥（来自环境变量）进行 AES-256-GCM 认证加密存储，在接口通信与前端展示中坚决脱敏（仅返回后四位尾号）。

2. 前端技术体系

- **React 18 + TypeScript 5 + Vite 6**：借助强类型定义构建高内聚的组件树，Vite 秒级热重载与优化打包，全站打包体积轻量。
- **TailwindCSS 现代化学院风视觉与微交互**：构建精致浅色底、蓝绿主色调的现代化界面风格，覆盖微动画过渡、骨架屏加载（Skeleton）、浮层毛玻璃特效及平滑交互动画。
- **Zustand 全局轻量状态流转**：相较于冗长的 Redux，Zustand 以极简的原子状态管理当前登录用户凭据、全局主题及实时消耗的大模型 Token 配额水位。
- **ECharts 5 动态图表驱动**：深度定制开发单色渐变学期热力图与周任务密度图，支持窗口自适应缩放与悬浮交互探针。
- **React Portal 模态框分层治理**：解决 CSS `transform` 导致的固定定位包含块失效问题，将模态框挂载至 `document.body`，杜绝弹窗越界与排版穿透。

3. AI、数据检索与核心算法

- **双通道大模型调度路由**：构建统领流式对话、识图转译、文本向量化的大模型网关，具备系统环境变量自动识别、数据库动态切换及离线 Mock 降级三级容灾策略。
- **轻量级端侧 RAG 检索体系**：对用户输入的教务文本进行按段切片（Chunking），提取向量以原生 `float32` 格式内嵌于 SQLite，通过纯 Java 矩阵乘法计算余弦相似度，避免引入外部沉重向量数据库。
- **BM25 降级检索算法**：内建 BM25 文本词频与逆文档频率评分算法，在无向量网络服务时自动无缝接管问答检索，实现 100% 离线高可用。
- **区间重叠数学冲突判定算法**：基于时间戳开闭区间的纯函数检测机制，严格判定包含完全重合、交叉重叠在内的冲突情况，并排除物理上首尾相接的正常衔接日程。
- **RFC 5545 iCalendar 标准序列化引擎**：自主实现 iCalendar 协议规范，生成包含 `UID`、`SUMMARY`、`DTSTART`、`DTEND`、`DESCRIPTION` 的跨平台标准日历事件。

4. 工程化与 DevOps

- **Docker & Docker Compose**：实现一键容器化打包与镜像编排，多阶段构建最小化镜像体积。
- **Nginx 生产级反向代理优化**：针对 SSE 流式推送协议特化配置 `proxy_buffering off;`、`proxy_cache off;` 与长连接保活参数，确保逐字流式打字效果丝滑不卡顿。
- **GitHub Actions 自动化流水线**：配置自动化持续集成 Workflow，在 JDK 21 和 Node.js 22 环境下自动执行全部 66 项测试与前端 TypeScript 静态构建。

五、项目相关的图片与照片（图文设计与系统全景）

5.1 系统总体技术架构与数据流向图

系统实现了从多源教务输入端到多端学习决策应用的全景闭环：

【系统流程与架构拓扑图（Mermaid 结构模型）】

```
flowchart TB
    subgraph ClientLayer ["表现层 (Frontend - React 18 / Vite / Tailwind)"]
        UI_Home[系统主工作台]
        UI_Extract[多模态智能导入工坊]
        UI_Calendar[全景周日历 & 冲突预警面板]
        UI_Workload[学期任务密度与单色阶热力图]
        UI_QA[RAG 智能问答与原文溯源卡片]
        UI_Viz[知识点交互式 HTML 安全沙箱]
        UI_Plan[考前复习路径规划与 ICS 导出]
        UI_Admin[管理后台与 Token 额度监控]
    end

    subgraph GatewayLayer ["接入与反向代理层 (Nginx / SSE Off-buffering)"]
        Nginx[Nginx 反向代理 & 静态资源分发]
        Nginx -->|常规 RESTful 请求| SpringBootApp
        Nginx -->|SSE 流式长连接 (proxy_buffering off)| SpringBootApp
    end

    subgraph ServiceLayer ["服务层 (Spring Boot 4.1.1 / Java 21 LTS)"]
        SpringBootApp[Spring Boot 核心应用服务]
        AuthModule[认证安全与防爆破拦截]
        ExtractModule[多模态抽取与防注入治理]
        CalendarModule[冲突检测与加权负载计算引擎]
        QaModule[RAG 知识切片与向量检索计算]
        VizModule[HTML 安全沙箱审查引擎 (≤100KB)]
        ScheduleModule[考前空闲日启发式倒排规划器]
        AdminModule[AES-256-GCM 密钥加密与额度熔断器]
    end

    subgraph RoutingLayer ["大模型双通道调度网关 (RoutingLlmGateway)"]
        Router{调度策略}
        Router -->|显式配置/环境变量| DeepSeek[DeepSeek / 商业大模型]
        Router -->|图像输入| VisionLLM[多模态识图模型]
        Router -->|文本切片| EmbedModel[向量嵌入模型]
        Router -->|离线/无 Key/评审演示| MockGateway[内建 Mock 极速高保真网关]
    end
```

```
    subgraph DataLayer ["数据持久化层 (SQLite / Flyway)"]
        DB[(嵌入式 SQLite 单文件数据库)]
        Flyway[Flyway 数据库自动化版本演进]
        Tables[users / events / chunks / review_topics / visualizations / usage_log]
    end

    ClientLayer <--> Nginx
    SpringBootApp --> Router
    SpringBootApp <--> DB
```

5.2 核心业务时序交互图

1. 多模态教务信息智能抽取时序图

【系统流程与架构拓扑图（Mermaid 结构模型）】

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor User as 用户/学生
    participant FE as 前端 (React)
    participant BE as 后端 (ExtractService)
    participant LLM as 大模型网关 / Mock
    participant DB as SQLite 数据库

    User->>FE: 粘贴通知文本 / 上传 Excel / 上传截图
    FE->>BE: 发起流式抽取请求 (POST /api/extract/stream)
    BE->>FE: SSE progress ("已加载系统提示词模板，正在隔离解析...")
    alt 图片文件
        BE->>LLM: 调用 Vision 识图模型转为纯文本
        LLM-->>BE: 返回识别后的教务文本
    end
    BE->>LLM: 注入防注入系统提示词 + 结构化 JSON Schema 约束
    LLM-->>BE: 返回事件结构化数据 (JSON)
    alt JSON 解析失败
        BE->>LLM: 自动触发一次自我修复重试
        LLM-->>BE: 返回修复后的 JSON
    end
    BE->>FE: SSE done (返回结构化事件草稿列表)
    User->>FE: 界面人工核对、编辑修改、删除冗余
    User->>FE: 点击“确认批量入库”
    FE->>BE: 提交入库 (POST /api/events/batch)
    BE->>DB: 写入 events 表与 chunks 向量切片
    BE-->>FE: 返回入库成功响应
```

2. RAG 自然语言问答与原文溯源时序图

【系统流程与架构拓扑图（Mermaid 结构模型）】

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor User as 用户/学生
    participant FE as 前端 (QaView)
    participant BE as 后端 (QaService)
    participant DB as SQLite (BLOB 向量)
    participant LLM as 对话大模型

    User->>FE: 提问：“下周三我有空吗？哪天最忙？”
    FE->>BE: 建立 SSE 连接 (POST /api/qa/ask/stream)
    BE->>DB: 读取用户的所有文本 chunks
    alt 配置了 Embedding 模型
        BE->>BE: 计算问题向量，与 chunks BLOB 执行余弦相似度排序
    else 未配置向量或离线
        BE->>BE: 自动平滑降级执行 BM25 词频统计召回 Top-4
    end
    BE->>FE: SSE progress (推送检索到的 Top-4 相关事件溯源引用)
    BE->>LLM: 组装 Prompt (上下文片段 + 溯源索引 + 提问)
    loop 逐字流式打字输出
        LLM-->>BE: 吐出局部字符 delta
        BE->>FE: SSE delta (实时打字机微光标呈现)
    end
    BE->>FE: SSE done (传输完毕，关联事件支持点击跳转)
```

5.3 核心功能界面设计与运行实机展示图

> 【NOTE】
>
> 以下为系统各核心工作台的界面排版架构设计与运行实机展示图插槽说明。评审人员可根据界面布局进行实机操作验证：

界面一：智能教务全景周日历与冲突预警看板

- **界面结构**：
  - **顶部统计条**：实时呈现当前周次、事件总数、待办数量与冲突警告总数；
  - **主周历区**：采用 7×24 小时纵向时间轴网格，课程、考试、作业、活动按语义高对比度配色着色；

- **冲突警告浮动卡片**：当检测到日程冲突（如 11 月 04 日 下午重叠冲突、11 月 06 日 晚完全重叠冲突）时，左侧或上方弹出醒目的琥珀色警示卡片，点击“定位冲突”界面平滑滚动并闪烁高亮对应的两条冲突日程。

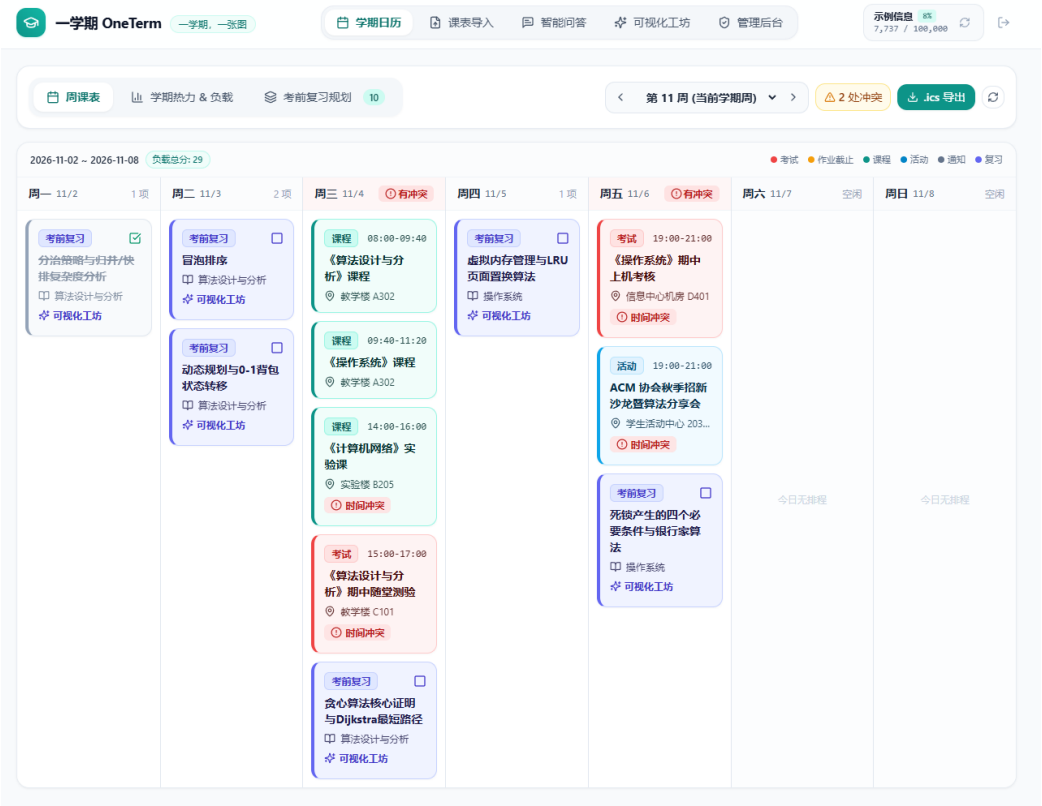


图 1：智能教务全景周日历与冲突预警看板运行实机截图

界面二：学期任务密度与单色阶渐变热力图看板

- **界面结构**：
  - **关键指标看板**：直观展示全学期计算出的 **「最空的一天」**（任务最少、适合集中自习）、**「最忙的一天」**（任务重叠最密集）、**「最忙的一周」**（考试与 DDL 聚集期）；
  - **ECharts 单色阶热力图**：以 21 周为 X 轴、星期一至星期日为 Y 轴，根据加权负荷（考试 5、作业 3、课程 2、活动 1）渲染柔和单色阶热力图，负荷越重颜色越深，鼠标悬浮显示详细任务清单。

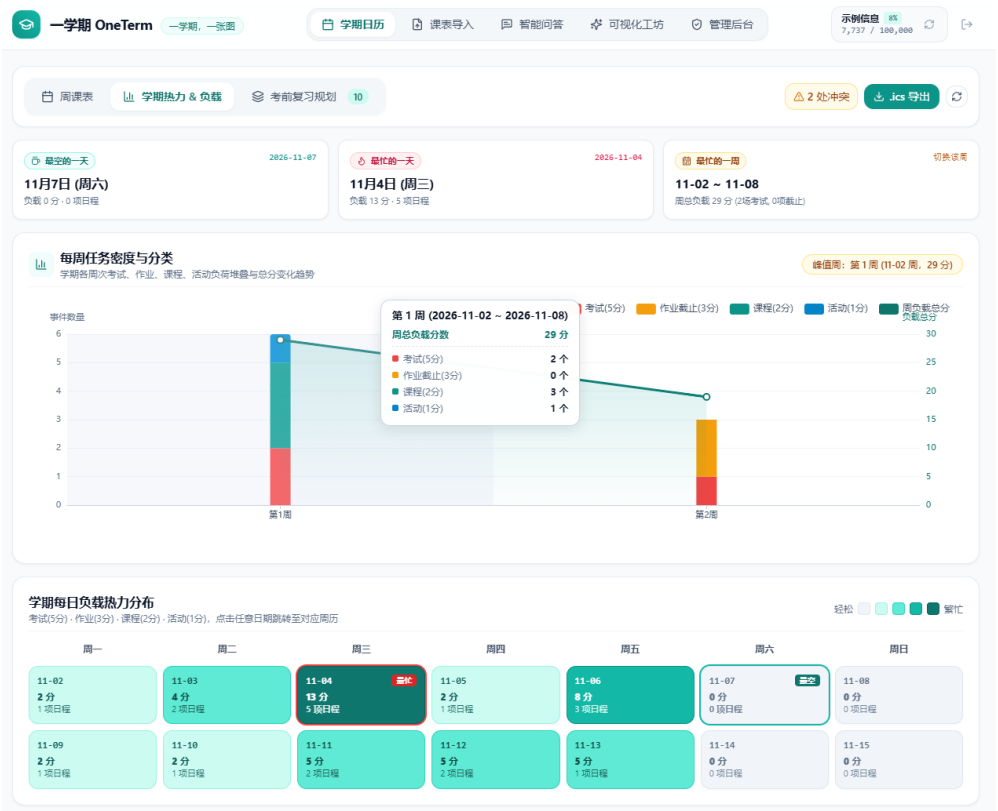


图 2：学期任务密度与单色阶渐变热力图看板运行实机截图

界面三：带原文溯源引用的 RAG 智能问答界面

- **界面结构**：
  - **推荐建议问题“换一换”**：根据当前系统基准时间与学期进展，动态推荐高频问题（如“下周三我有空闲时间吗？”、“期末前哪几门考试最紧迫？”）；
  - **问答流式输出**：打字机微动效实时吐字渲染 Markdown，包含代码块、列表与强调文本；
  - **溯源引用折叠卡片**：回答末尾清晰附带 `[引用 1]`、`[引用 2]` 原文切片出处，显示事件名称、开始时间及来源文本，点击卡片自动在右侧日历中高亮定位对应事件。

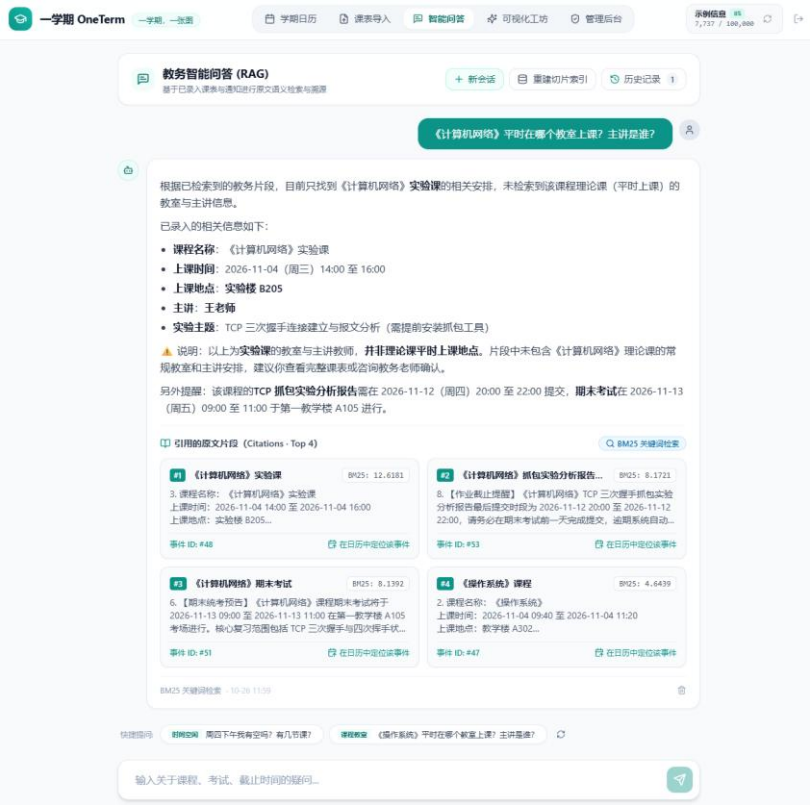


图 3：带原文溯源引用的 RAG 智能问答界面运行实机截图

界面四：知识点交互式单文件安全可视化工坊

- **界面结构**：
  - **知识点交互检索栏**：支持输入“冒泡排序”、“快速排序”、“TCP 三次握手”等专业课知识点；
  - **生成进度仪表盘**：流式展示代码生成进度与体积合规自检；
  - **安全沙箱运行视窗**：使用严格受限的 `sandbox="allow-scripts"` iframe 加载单文件仿真，内部包含阵列柱状图、交换指针、步进按钮、自动播放及动画速度滑块。

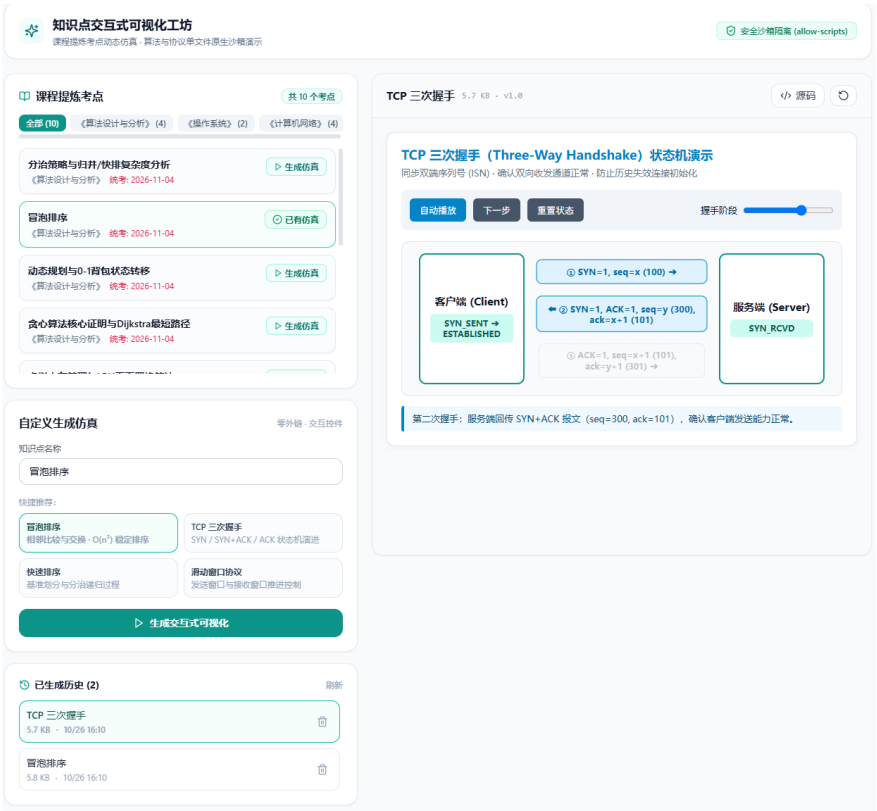


图 4：知识点交互式单文件安全可视化工坊运行实机截图

界面五：考前复习单科分离与倒排规划看板

- **界面结构**：
  - **单科考点大纲提取**：列出各科目考点（如二叉树遍历、图的最短路径、滑动窗口协议），用户勾选确认；
  - **排期生成与避障看板**：以日历时间轴展示系统自动规避课程冲突日后，均衡填充生成的备考学习计划；
  - **一键导出按钮**：右上角提供“一键导出到手机日历（.ics）”，手机扫码或下载即可完成系统级同步。

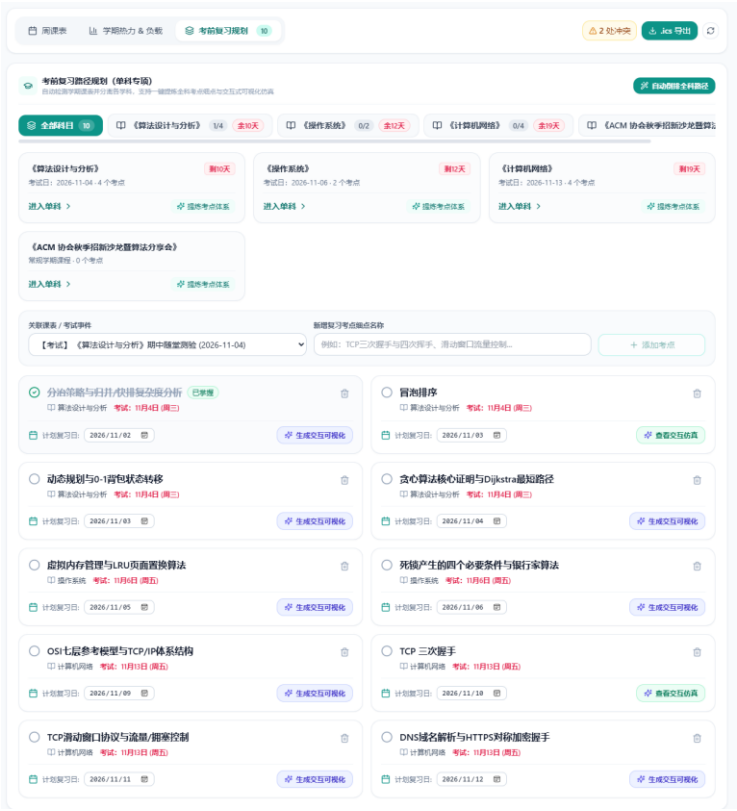


图 5：考前复习单科分离与倒排规划看板运行实机截图

界面六：管理后台与 Token 额度实时调控看板

- **界面结构**：
  - **多模型治理矩阵**：分类呈现对话模型、视觉识图模型、向量嵌入模型的启用/停用开关与接口地址；
  - **密钥安全加密区**：展示脱敏后的 API Key（如 `sk-****8f2a`），支持实时动态更换与连通性自检；
  - **用户额度管控列表**：实时展示所有注册用户当天的 Token 消耗水位，支持管理员一键重置密码或调整每日额度上限（默认 100,000 tokens/天）。



图 6：管理后台与 Token 额度实时调控看板运行实机截图

六、项目发表与获奖情况说明

依据软件设计开发大赛与学术创新赛事的规范要求，本作品团队特就项目的发表与获奖情况作出如下客观、真实的声明：

1. **论文发表情况**：

本项目在申报与提交评审之前，**未在任何国际或国内学术期刊、学术会议、专著或正式公开发行物上发表过相关学术论文**，不存在学术论文一稿多投或成果重复使用的情况。

2. **赛事获奖情况**：

本项目为团队在 2026 年度针对高校教务痛点独立构思、设计、研发的原创项目，**此前未曾参加过其他类似高校科技竞赛，亦未曾获得过任何市级、省级或国家级竞赛奖项**。

3. **知识产权与原创性**：

团队对「一学期 OneTerm」项目拥有完全、独立的自主知识产权。系统全量业务代码、前端界面、后端控制器、核心调度算法、安全沙箱机制以及自动化测试套件均由团队成员自主编码构建，未侵犯任何第三方的软件著作权、商业秘密或专利权，符合大赛对于“作品原创性与真实性”的严苛规定。

七、技术优化与演进说明

「一学期 OneTerm」为**全新自主立项研发的原创项目**，不存在基于任何现有开源教务软件或第三方日历系统进行简单套壳、界面换皮或二次改动的情况。

然而，在系统的技术选型、架构演进与原型迭代过程中，团队深入调研了传统教务管理软件、常规大模型日程插件以及通用 RAG 知识库系统的固有弊端，并在实践中实现了如下**五大维度的重大技术优化与突破**：

```
+----------------------+--------------------------------------------------+--------------------
--------------------------------+
| 评估维度               | 传统方案 / 现有技术架构缺陷                          | OneTerm 的原创优化与技
术突破                          |
+----------------------+--------------------------------------------------+--------------------
--------------------------------+
| 1. 教务录入交互        | 依赖繁重手动键入，或依赖易失效、需账号密码的爬虫| 多模态感知（文本/Excel/图片
OCR）+ 系统级防注入抽取 |
+----------------------+--------------------------------------------------+--------------------
--------------------------------+
| 2. 冲突与负载计算      | 盲目交由 LLM 处理，导致不可控的时间计算幻觉与误判| 确定性纯函数区间数学算法 +
LLM 语义归纳解耦协同     |
+----------------------+--------------------------------------------------+--------------------
--------------------------------+
| 3. RAG 知识检索架构    | 依赖 Milvus/Elasticsearch 等重型外部中间件，极笨重| SQLite 原生 BLOB 向量
检索 + BM25 自动降级双工引擎   |
+----------------------+--------------------------------------------------+--------------------
```

```
--------------------------------+
| 4. 动态代码安全隔离    | 静态网页无交互；或生成代码存在 XSS/网络外泄漏洞 | 双重静态特征审查 (≤100KB/
零外链) + 无同源限制 iframe |
+----------------------+-------------------------------------------------+-------------------
--------------------------------+
| 5. 备考闭环与生态互联 | 日程孤岛，无法自动排期，无法连接手机系统日历     | 考前复习智能避障倒排 + RFC
5545 标准 .ics 一键同步 |
+----------------------+-------------------------------------------------+-------------------
--------------------------------+
```

1. 突破传统教务系统的数据壁垒：实现多模态防注入非侵入感知

- **传统缺陷**：传统教务日历往往要求学生提供高校教务处账号与密码进行网页爬取，不仅面临极高的账号安全与隐私泄漏风险，且一旦教务处更新前端页面或引入验证码，爬虫便彻底失效；若靠人工逐条键入，录入 20 周课程与考试需要数小时，体验极差。
- **OneTerm 优化**：转为“非侵入式多模态感知”。学生只需将群聊天记录、教务系统排课 Excel 或一张课表截屏导入，大模型多模态网关即刻完成结构化提取。同时在系统层首创输入指令隔离，彻底解决了恶意文本利用隐藏提示词（Prompt Injection）攻击或覆写大模型行为的安全漏洞。

2. 突破大模型日程助手的“时间幻觉”：工程确定性与智能生成的深度解耦

- **传统缺陷**：许多所谓的“AI 日程助手”直接将日程列表扔给大模型，让大模型判定“哪两天有冲突”或“计算总负荷”。大模型因缺乏严格时间区间拓扑计算能力，经常产生“相邻课程误报为重叠”、“跨周跨月计算错乱”等严重幻觉。
- **OneTerm 优化**：将时间重叠检测、学期周次展开、任务密度加权等涉及数学精度的运算，全部交给经过 100% 单元测试验证的纯函数工程算法库；大模型仅负责它最擅长的非结构化文本归纳、意图理解与代码生成。这种分层架构彻底根绝了时间误判。

3. 突破工业级 RAG 的部署沉重性：端侧轻量 SQLite 向量存储与 BM25 无缝降级

- **传统缺陷**：传统 RAG 系统为了实现向量相似度检索，强制要求在部署环境中安装 Docker、Milvus 向量集群、Redis 缓存及分词服务，安装包往往高达数个 G，评审人员在本地无网络或简单环境下根本无法快速复现运行。
- **OneTerm 优化**：采用“端侧超轻量”设计思想，直接将 64/1536 维的浮点向量压缩为 `float32` 原始字节流存储于 SQLite 单文件数据库中，Java 内部直接进行矩阵点积运算；同时内嵌 BM25 词频统计算法。这使得整套系统不仅毫秒级响应，而且哪怕切断所有外部大模型 Key，也能 100% 离线顺畅运行。

4. 突破大模型代码生成的安全风险：双向端云零信任沙箱隔离

- **传统缺陷**：目前利用大模型生成可视化网页的探索多停留在直接渲染（`innerHTML`），极易遭受生成的恶意脚本窃取本地 Cookie、发起挖矿请求或向外发送隐私网络请求的风险。
- **OneTerm 优化**：构建了“后端静态源码扫描 + 前端 iframe 沙箱限制”的双重防御体系。后端扫描体积上限（100KB）并严防外部网络外链；前端沙箱仅赋予 `allow-scripts` 权限，彻底隔断与父级窗口的同源特权，保障了学生在享受高质量算法仿真动效的同时，客户端运行环境坚不可摧。

5. 突破备考规划的“孤岛效应”：单科考点分离与标准协议互联

- **传统缺陷**：普通待办清单与日历应用彼此割裂，学生在期末备考时常常不知道“哪天该复习什么知识点”，更无法将规划好的备考节点方便地沉淀至手机自带的日历通知中。
- **OneTerm 优化**：系统独创单科考纲知识点提取与贪心倒排时间线算法，兼顾任务优先级与空闲日分布，并将生成的完整复习计划一键导出为标准的 RFC 5545 `.ics` 日历文件。用户用手机扫码或点击导入，即可在 iPhone 日历、华为日历等原生应用中享受到精准的定时响铃提醒，实现了从数字化规划到现实生活习惯养成的真正闭环。

总结：「一学期 OneTerm」不仅是一次大语言模型技术赋能高校教务场景的成功落地，更是在架构解耦、轻量化向量工程、零信任前端沙箱及高可靠自动化测试工程上的综合创新。项目通过严谨的 66 项全自动化测试覆盖，做到了开箱即用、秒级复现、稳定可靠，真正实现了“一学期，一张图”的技术承诺。